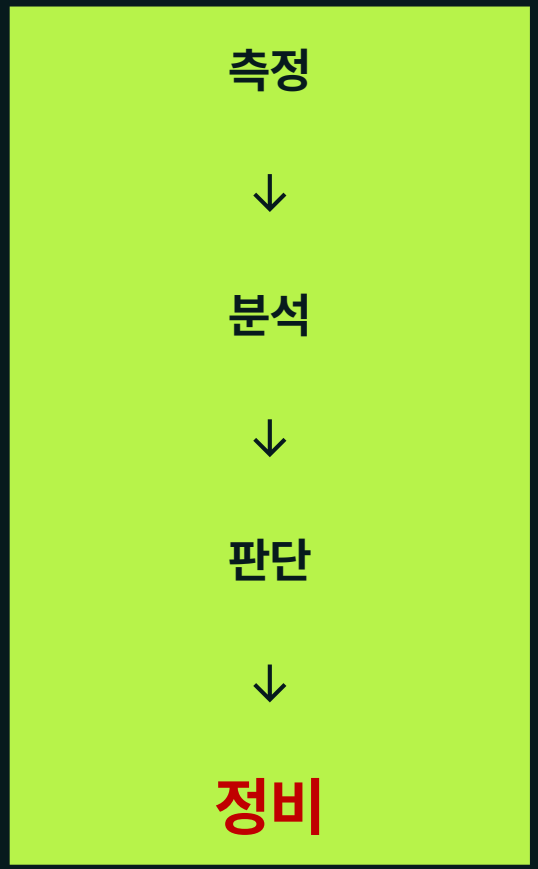
스마트 팩토리 입문
데이터로 판단하는 공장

개념에서 예지보전 AI까지 — 비전공생을 위한 8시간



스마트 팩토리 1일 과정 · 본편

오늘은 네 단계로 공장을 다시 봅니다

01	스마트 팩토리의 개념	**무엇이 스마트한가** 자동화와 스마트화 · CPS · OEE
02	공장 데이터의 흐름	**데이터는 어디서 와서 어디로 가나** OT와 IT · ISA-95 · 센서 · AI 지도
03	예지보전 AI	**언제 고칠 것인가** P-F 곡선 · 진동 지표 · 수명 예측 · 실습
04	투자와 실행	**돈이 되는가** NPV · 민감도 · OT 보안 · 로드맵

개선 목표 → 데이터 → AI 예측 → 행동 → 투자 검증

01

스마트 팩토리의 개념

로봇의 수가 아니라 데이터로 판단하는가가 기준이다

스마트 팩토리는 데이터로 판단하는 공장입니다

자동차 운전에 빗대면 세 단계의 차이가 분명해진다

옛날 공장

계기판 없는 자동차

- 소리로 이상을 짐작
- 판단은 사람의 감

자동화 공장 · Automation

크루즈 컨트롤

- 정해진 속도를 유지
- 상황 판단은 사람

스마트 팩토리 · Smart Factory

내비 + 고장 경고

- 센서로 상황 측정
- AI가 판단·경고

설비·제품·사람의 데이터를 실시간으로 모아 생산 의사결정을 빠르고 정확하게 만드는 공장

로봇이 몇 대인가가 아니라, 데이터로 판단하는가가 기준입니다

자동화는 반복하고, 스마트화는 판단합니다

Automation vs Smartization — 핵심 자원이 기계에서 데이터로 바뀐다

AUTOMATION

정해진 동작을 반복

- 컨베이어 일정 속도
- 핵심 자원은 기계
- 변화에 약함

같은 일을 빠르게

SMARTIZATION

상황을 보고 조정

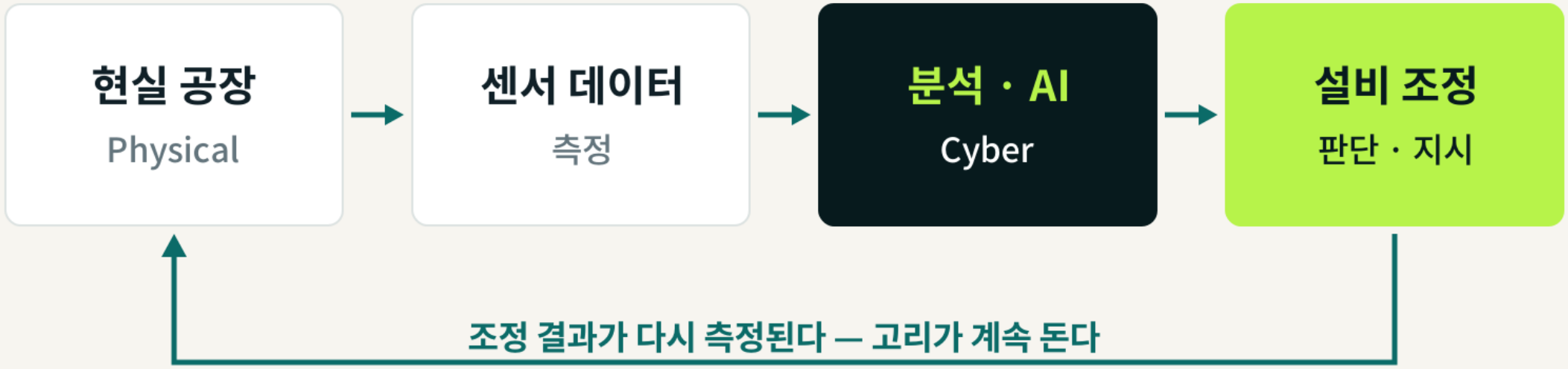
- 불량 늘면 속도 조정
- 자원은 데이터·알고리즘
- 데이터 없으면 무용

다른 상황에 맞게

스마트화의 전제는 기계가 아니라 데이터입니다

스마트 팩토리의 뼈대는 측정–분석–조정의 순환 고리입니다

CPS(Cyber-Physical System, 사이버 물리 시스템) — 현실과 가상을 잇는다



※ 고리 한 바퀴가 빠를수록, 끊기는 곳이 적을수록 더 스마트한 공장이다

제조의 혁신은 다섯 번 동력을 바꿔 왔습니다

Industry 4.0은 2011년 독일 하노버 산업박람회에서 처음 쓰인 말이다

1차 증기기관 → 2차 전기·컨베이어 → 3차 컴퓨터·PLC → 4차 IoT·AI → **5.0 사람 중심**

1~3차	Industry 4.0	Industry 5.0
사람 손 → 기계 → 자동화	연결과 지능화	사람·지속가능성·회복력

인건비가 비싼 독일이 기계를 똑똑하게 만드는 전략을 국가 차원에서 내세웠습니다

공장마다 스마트화의 출발점이 다릅니다

프로세스 중심 · AI 중심 · 데이터 중심 — 세 회사의 철학

프로세스 중심

Toyota (TPS)

철학	낭비 제거가 먼저
강점	현장 개선 문화

AI·자동화 중심

Tesla 기가팩토리

철학	공장도 제품처럼
강점	속도·규모

데이터 중심

Palantir Foundry

철학	데이터를 한 판에
강점	의사결정 통합

같은 스마트 팩토리도 무엇을 먼저 바꾸느냐에 따라 길이 갈립니다

기술보다 프로세스가 먼저 정리되어야 합니다

실패 사례와 모범 사례를 나란히 놓고 본다

TESLA MODEL 3 · 2018

과잉 자동화의 역습

- 생산 초기 자동화 과속
- 생산 차질 발생
- CEO가 실수 인정

과도한 자동화는 실수였다

WEF LIGHTHOUSE · 2018~

등대공장

- 모범 공장을 매년 선정
- 다른 공장의 길잡이
- 포스코·LS·LG 선정

개선 목표가 분명한 공장

무엇을 개선할지(KPI)가 기술 도입보다 앞섭니다

공장의 성적표는 OEE 하나로 요약됩니다

OEE(Overall Equipment Effectiveness, 설비종합효율) — 세 비율의 곱

설비종합효율

$$\mathrm{OEE} = \underbrace{\frac{\mathrm{Run}}{\mathrm{Plan}}}_{\text{Availability}} \times \underbrace{\frac{\mathrm{Ideal\ CT} \times \mathrm{Count}}{\mathrm{Run}}}_{\text{Performance}} \times \underbrace{\frac{\mathrm{Good}}{\mathrm{Count}}}_{\text{Quality}}$$

가동률 · Availability

기계가 돌았는가?

성능률 · Performance

제 속도를 냈는가?

양품률 · Quality

멀쩡하게 만들었나?

곱셈이라 세 비율이 각각 90%여도 OEE는 72.9%에 그칩니다

예제 설비는 가진 시간의 75%만 성과로 바꿉니다

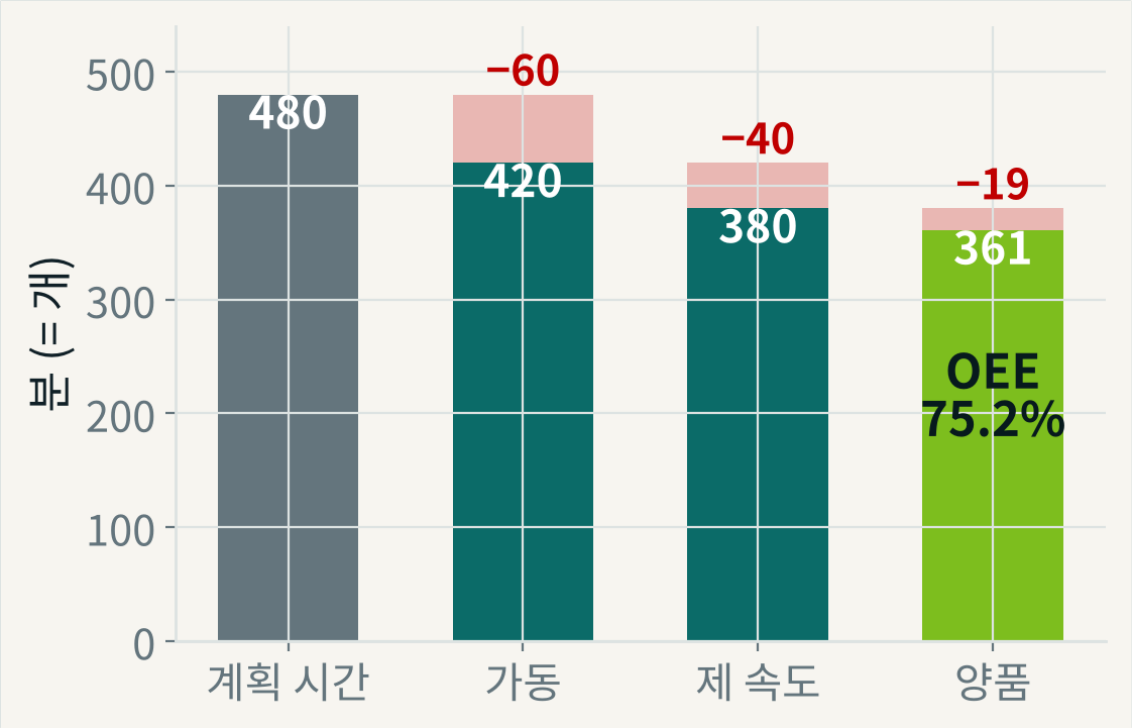
사출성형기 하루 480분 · 정지 60분 · 생산 380개 · 양품 361개 (손계산은 워크북)

읽는 법

OEE 75.2%

- 가동률 87.5%
- 성능률 90.5%
- 양품률 95.0%

세계 수준은 85%



손실은 여섯 갈래로 새어 나갑니다

6대 로스(Six Big Losses) — OEE의 세 요소마다 두 가지씩

OEE 요소	로스 ①	로스 ②	AI로 줄이는 법
가동률	**설비 고장**	**준비·교체**	**예지보전**
성능률	잦은 짧은 정지	속도 저하	스케줄링 최적화
양품률	공정 불량	초기 불량	비전 검사

설비 고장을 줄이는 기술이 오늘 후반부의 주제인 예지보전입니다

02

공장 데이터의 흐름

첫 관문은 AI가 아니라 기계 안의 데이터를 꺼내는 일이다

공장에는 OT와 IT라는 두 세계가 있습니다

OT(Operational Technology, 운영 기술)는 기계를, IT는 정보를 다룬다

OT · 운영 기술

멈추지 않는 것

- 기계·공정 제어
- 교체 주기 15~30년
- 설비 엔지니어 담당

최우선은 가용성

연결해야 한다

IT · 정보 기술

새지 않는 것

- 문서·재무·고객
- 교체 주기 3~5년
- 전산팀 담당

최우선은 기밀성

20년 된 기계는 인터넷을 전제로 만들어지지 않아, 데이터가 기계 안에 갇혀 있습니다

공장 데이터는 다섯 층을 따라 흐릅니다

ISA-95 — 공장 정보 시스템의 국제 표준 계층

비유

몸의 신경계

- 센서 = 신경 말단
- PLC = 반사신경
- MES = 업무 일지

아래는 빠르고 작다



층과 층은 공용어와 메신저로 이어집니다

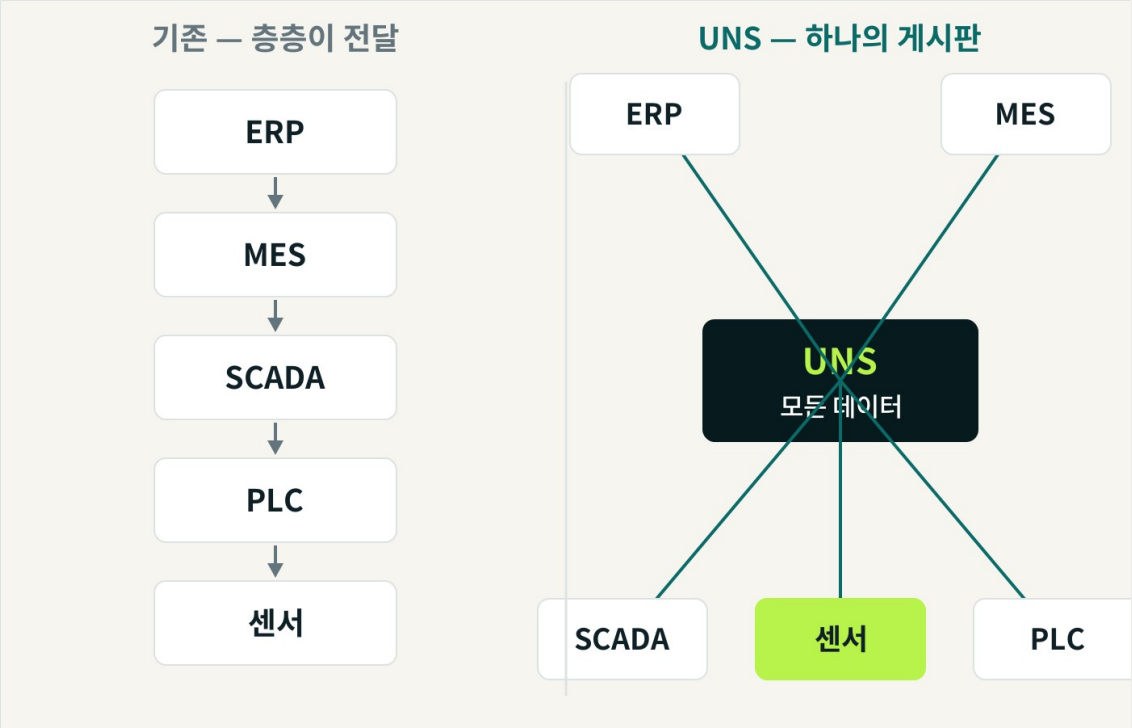
최근에는 층층이 전달하던 방식에서 하나의 게시판(UNS) 방식으로 옮겨 간다

세 가지 약속

통신 표준

- OPC UA = 공용어
- MQTT = 메신저
- UNS = 게시판

층을 건너뛰어 연결



센서는 공장의 오감입니다

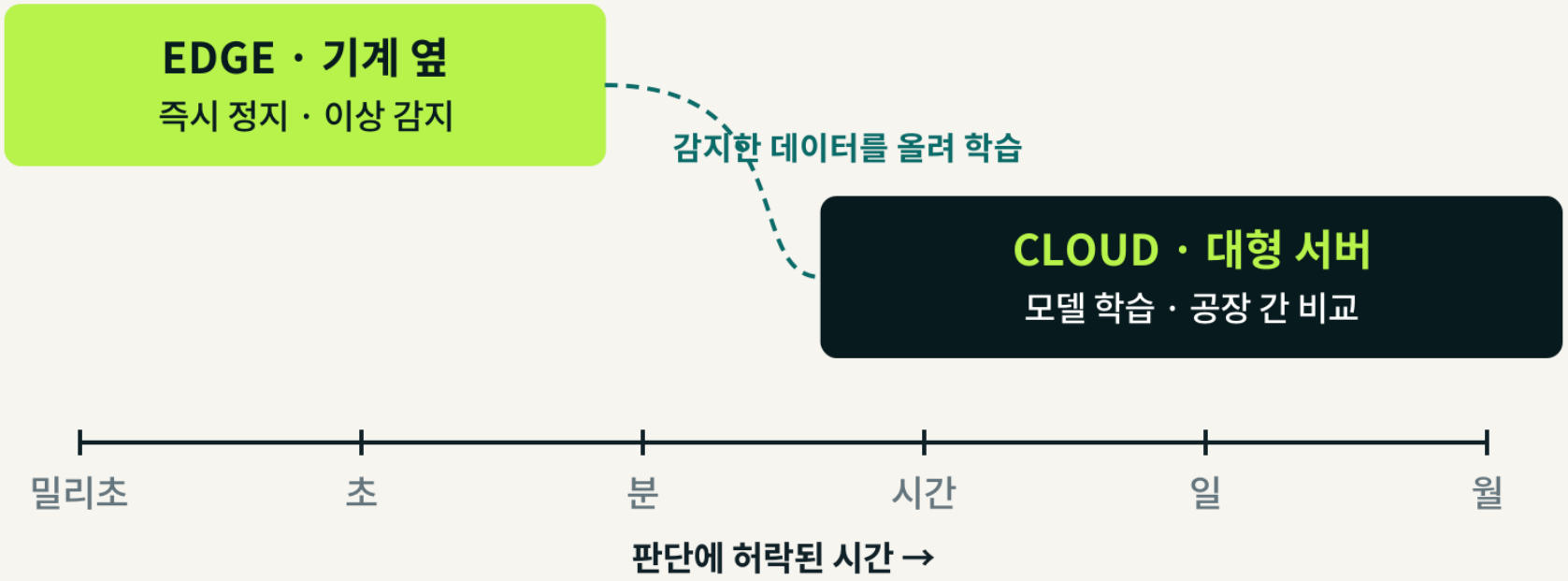
IIoT(Industrial Internet of Things) — 사람이 느끼던 이상을 숫자로 바꾼다

센서	사람의 감각	알아내는 것
진동	**손으로 떨림 느끼기**	**베어링 마모 · 축 틀어짐**
온도	손등으로 열 느끼기	과열 · 마찰 증가
전류	모터가 힘겨운 소리	부하 증가 · 막힘
카메라(비전)	눈	외관 불량

후반부 예지보전 실습은 이 중 진동 센서 데이터를 씁니다

계산할 곳은 판단에 허락된 시간으로 정합니다

Edge Computing(기계 옆에서 즉시) vs Cloud Computing(모아서 크게)



※ 예: 0.1초 안에 기계를 멈춰야 하면 엣지, 공장 10곳의 1년치 고장 패턴을 비교하면 클라우드

공장 AI는 OEE의 어느 요소를 올리느냐로 정리됩니다

문제 → AI가 하는 일 → 쓰는 데이터 → 개선되는 지표

문제	AI가 하는 일	데이터	개선 지표
설비 고장	**예지보전 — 고장 예측**	**진동·온도·전류**	**가동률**
외관 불량	비전 검사 — 사진 판별	카메라 이미지	양품률
측정 지연	가상 계측 — 품질 추정	공정 변수	양품률
작업 순서	스케줄링 — 순서 최적화	주문·설비	성능률
노하우 단절	RAG 코파일럿 — 문서 답변	매뉴얼·이력	MTTR

※ Virtual Metrology(가상 계측) · RAG(Retrieval-Augmented Generation, 검색 증강 생성) · MTTR(평균 수리 시간)

앞선 공장은 데이터를 끝까지 연결했습니다

수직 통합 · 디지털 트윈 · 현장 코파일럿

Siemens 암베르크

수직 통합

- 센서~ERP 데이터 연결
- 다품종에도 낮은 불량

센서부터 경영까지 한 줄

BMW · NVIDIA Omniverse

디지털 트윈

- 공장을 가상에 복제
- 짓기 전에 먼저 운영

Digital Twin = 실시간 쌍둥이

현장 코파일럿 · RAG

노하우 검색

- 알람 코드로 매뉴얼 검색
- 과거 정비 이력 요약

숙련공 퇴직 공백을 메운다

공통점은 기술이 아니라 끊기지 않은 데이터 흐름입니다

03

예지보전 AI

고장 나기 직전, 가장 싼 시점에 고친다

정비는 고장 후 수리에서 고장 전 예측으로 진화했습니다

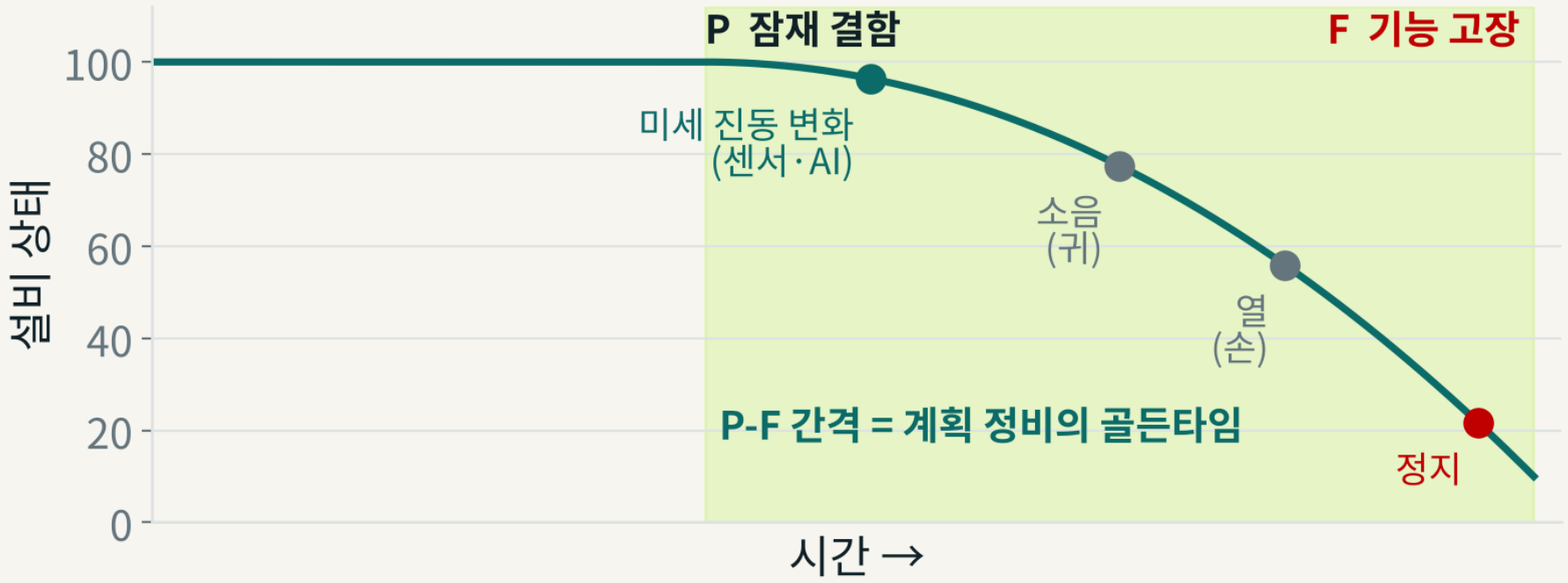
BM → PM → CBM → PdM → RxM — 자동차 관리에 빗대면 견인 → 정기 교환 → 상태 점검 → 고장 경고 → 정비 예약



※ PdM(Predictive Maintenance, 예지보전) — 상태 데이터로 고장 시점을 예측해 가장 경제적인 시점에 정비한다

고장은 멈추기 훨씬 전부터 신호를 보냅니다

P(Potential Failure)는 결함의 시작, F(Functional Failure)는 실제 정지



※ 사람의 오감은 곡선의 끝부분에서야 이상을 느낀다. 센서와 AI는 앞부분을 본다

교체 여부는 고장 확률과 비용의 비교로 정합니다

지금 교체하는 비용과 기다리다 고장 날 때의 기대 비용을 비교한다

교체 기준 확률

$$p \times C_F > C_P \quad \Longleftrightarrow \quad p > p^* = \frac{C_P}{C_F}$$

계획 교체 비용	고장 시 비용	교체 기준 확률	AI 예측 확률
200만 원	**2,000만 원**	**10%**	**15%**

15% > 10% — 지금 교체하는 편이 기대 비용이 작습니다

AI는 고장 확률을 숫자로 내고, 비용과의 비교는 경영 판단입니다

두 비용선이 만나는 점이 교체 기준입니다

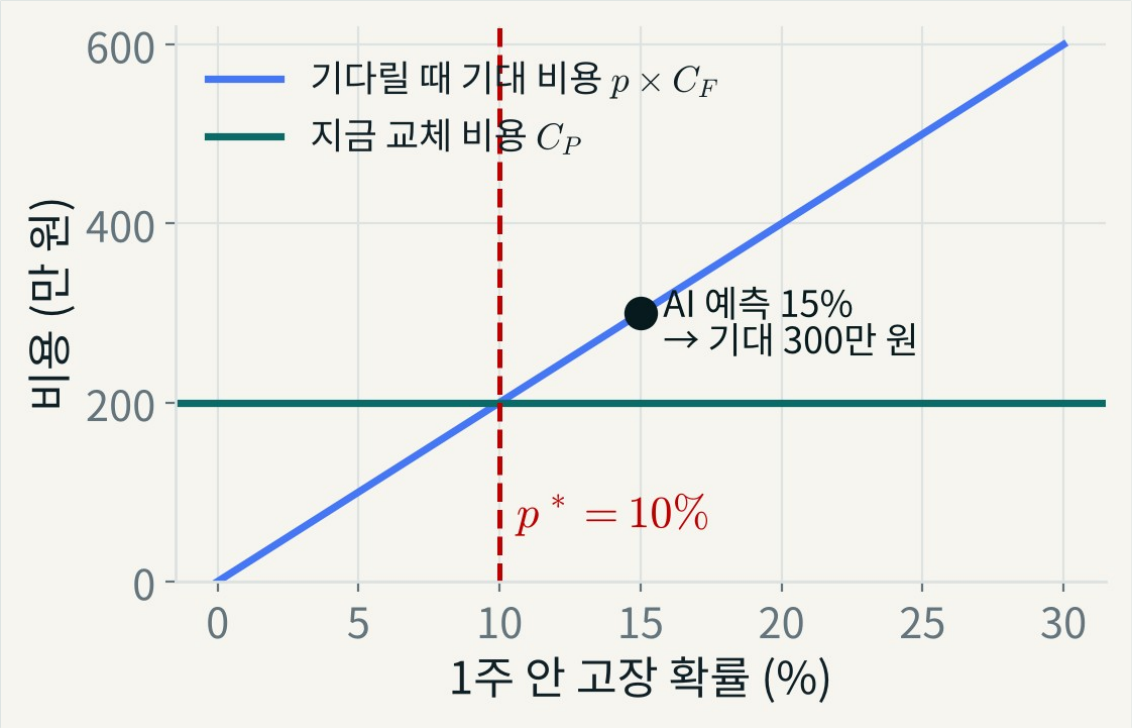
기다릴 때의 기대 비용은 고장 확률에 비례해 늘어난다

읽는 법

p* = 10%

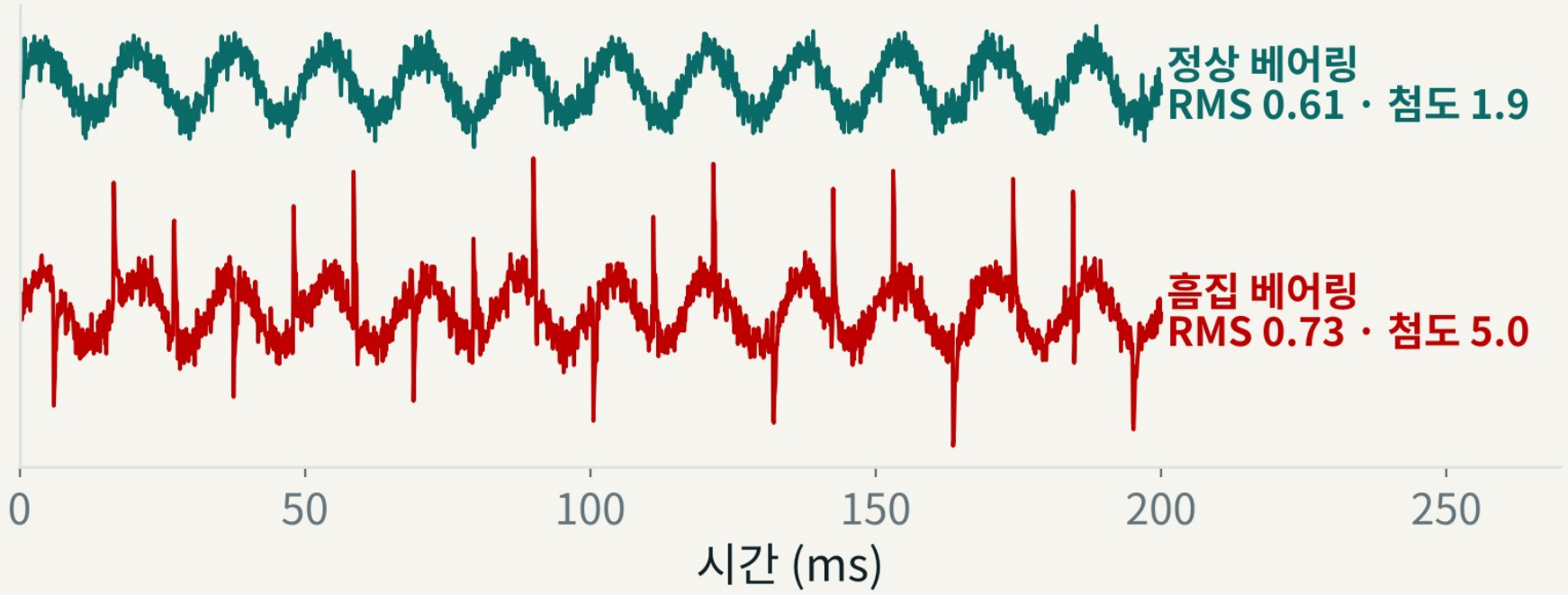
- 파랑: 기다릴 때
- 초록: 지금 교체
- 왼쪽이면 대기

15%면 지금 교체



진동은 기계의 심전도입니다

모터·펌프·팬처럼 회전하는 기계는 고장 전에 떨림이 달라진다



※ 예시 데이터 — 흠집 베어링은 굴러갈 때마다 '탁' 하고 튀는 충격(spike)이 생긴다

진동은 세기와 충격, 두 숫자로 요약합니다

RMS(Root Mean Square, 실효값)와 첨도(Kurtosis)

RMS — 떨림의 평균적인 세기

$$\mathrm{RMS} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2}$$

첨도 — 갑자기 튀는 충격

$$\mathrm{Kurtosis} = \frac{\frac{1}{n}\sum_i (x_i - \bar{x})^4}{\left(\frac{1}{n}\sum_i (x_i - \bar{x})^2\right)^2}$$

첨도가 먼저

결함 초기에 민감

작은 흠집의 충격을 잡는다

RMS가 나중

결함 진행에 반응

떨림 전체가 커진다

FFT · 주파수 분해

어디가 망가졌나

부위별 고유 주파수

제곱해서 평균을 내는 이유 — 그냥 평균은 +와 −가 상쇄되어 0이 됩니다

첨도가 먼저 경고하고 RMS가 뒤따릅니다

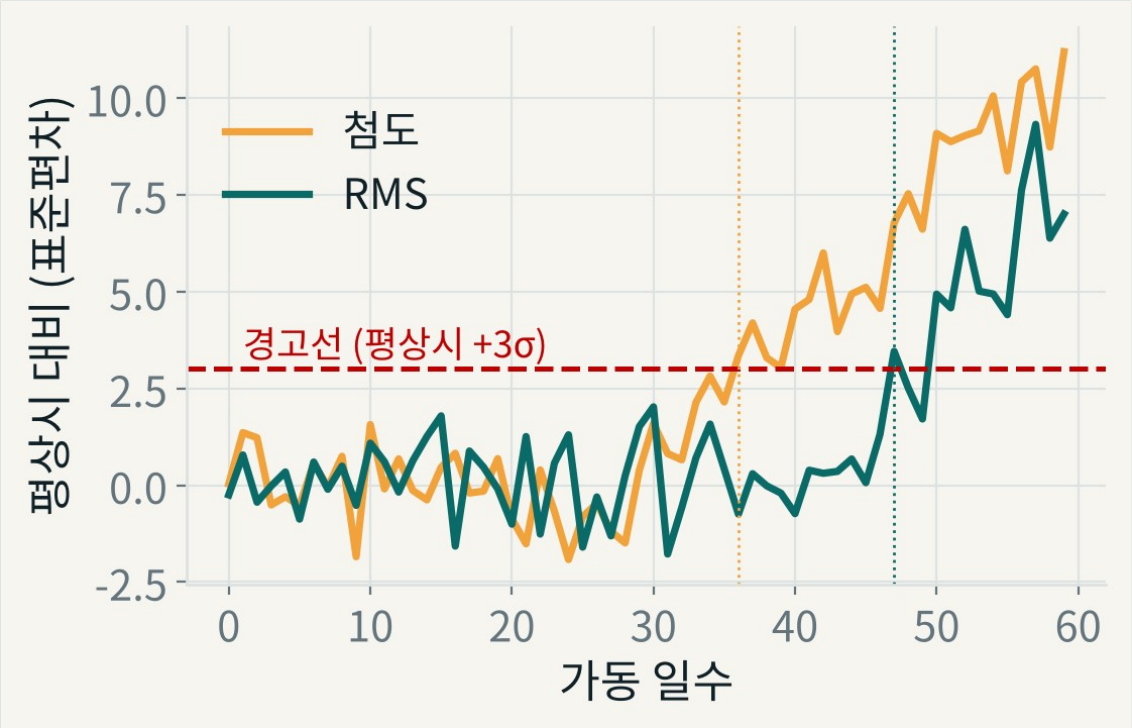
베어링 60일 가동 — 평상시 평균에서 몇 표준편차 벗어났는지로 경고한다

읽는 법 · 예시 데이터

11일의 골든타임

- 첨도 경고 36일
- RMS 경고 47일
- 그 사이 정비 계획

일찍 알수록 싸다



고장 데이터가 드물어 정상을 먼저 학습합니다

Anomaly Detection — 공장은 대부분 정상으로 돌기 때문에 '평소와 다름'을 찾는다

관리도(SPC)의 경고 규칙

$$\text{Alarm} \iff |x_t - \mu| > 3\sigma$$

SPC 관리도

3σ를 벗어나면

체온 37.5°C 넘으면 열

Isolation Forest

쉽게 떨어지는 점

군중 속 혼자 튀는 사람

Autoencoder

다시 못 그리면

늘 보던 얼굴이 아닐 때

경고선을 낮추면 일찍 잡지만, 오경보가 늘어 현장이 경고를 무시하게 됩니다

부품의 수명은 Weibull 분포로 그립니다

RUL(Remaining Useful Life, 잔여 유효 수명) — 앞으로 얼마나 더 버틸까

생존 확률 R(t)

$$R(t) = \exp\left[-\left(\frac{t}{\eta}\right)^{\beta}\right]$$

β < 1 · 처음에 많이 고장

초기 불량형

β = 1 · 언제나 비슷하게

우발 고장형

β > 1 · 오래 쓸수록 잘 고장

마모형

η(특성 수명)에서는 약 63%가 고장 납니다 — 베어링·기어는 마모형입니다

마모형 베어링은 1,000시간에 37%만 남습니다

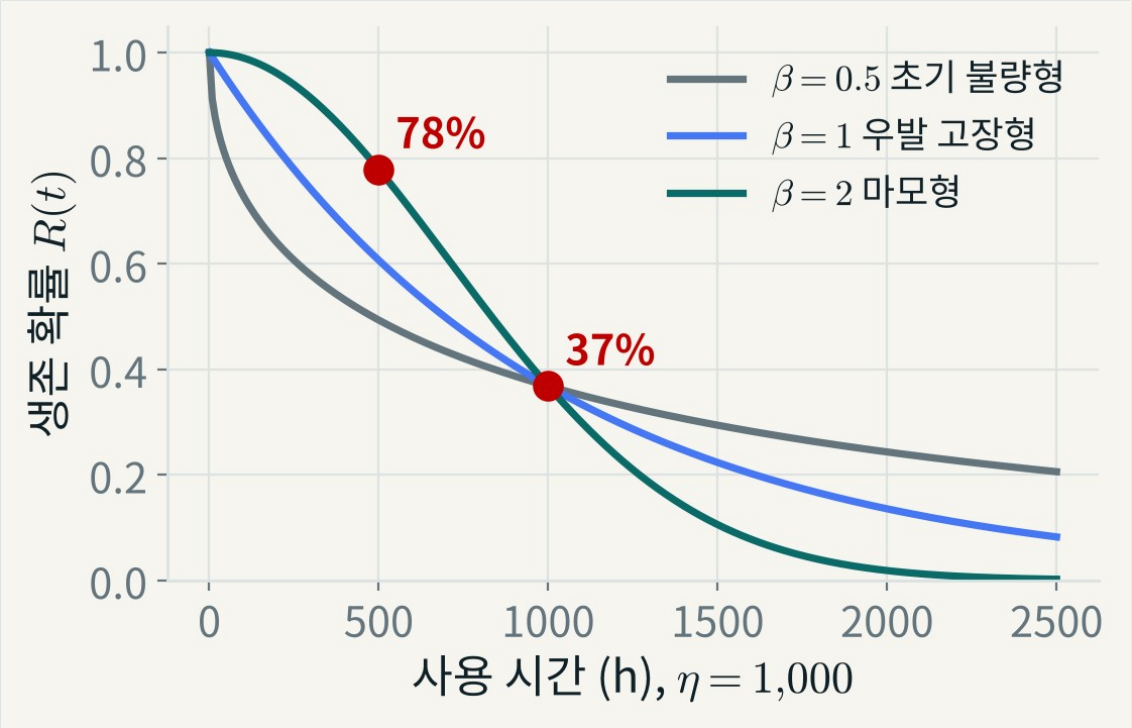
η = 1,000시간 · β = 2인 베어링의 생존 곡선 (손계산은 워크북)

읽는 법

500h → 78%

- 1,000h → 37%
- 뒤로 갈수록 급락
- β가 클수록 가파름

통계 + AI를 함께



통계 모형은 평균을, AI 모형은 이 설비를 봅니다

실무에서는 두 모형을 함께 쓴다

STATISTICAL · Weibull

같은 부품의 평균 수명

- 고장 이력만 있으면 됨
- 설명하기 쉬움
- 개별 상태는 모름

교체 주기 설계에

MACHINE LEARNING · LightGBM·LSTM

지금 이 설비의 수명

- 센서 데이터 학습
- 설비마다 다른 예측
- 데이터가 많이 필요

개별 정비 일정에

실습에서는 NASA C-MAPSS 엔진 데이터로 AI 모형의 RUL을 예측합니다

예지보전의 성패는 모델보다 현장 절차가 가릅니다

성공 사례와 '파일럿 연옥(Pilot Purgatory)'

GE 항공엔진

착륙 전에 준비

- 비행 중 센서 수집
- 이상 징후 감지
- 부품·정비사 대기

지연·결항 감소

vs

PILOT PURGATORY

PoC만 성공

- 설비마다 데이터 상이
- 경고 후 담당자 불명
- 오경보로 경고 무시

확산 실패

경고가 왔을 때 누가 무엇을 하는지 정해야 예지보전이 돈이 됩니다

실습은 센서 데이터에서 정비 보고서까지 이어집니다

사전 작성된 Colab 노트북 — 코드는 실행하고, 결과 해석에 집중한다



※ 해석 질문: 첨도와 RMS 중 무엇이 먼저 경고선을 넘는가? RUL을 길게 틀리는 것과 짧게 틀리는 것 중 무엇이 더 위험한가?

AI 보고서는 구조를 정해 주고 숫자를 검증합니다

실습 1·2의 그래프와 우선순위표를 Claude에 넣는다

PROMPT · 정비 팀장 역할

1쪽 보고서 구성

- 현황 · 고위험 설비
- 권고 정비 일정
- 기대 효과와 한계

숫자는 첨부 자료만

CHECK · 검증 체크리스트

그대로 믿지 않는다

- 숫자가 원본과 같은가
- 추정·측정 구분했나
- 인력·재고로 가능한가

최종 판단은 사람

AI는 초안을 빠르게 쓰고, 책임은 검증하는 사람이 집니다

04

투자와 실행

예지보전이 돈이 되는지 숫자로 따지고, 순서대로 실행한다

예지보전 투자는 3년 만에 약 0.87억 원의 가치를 냅니다

NPV(Net Present Value, 순현재가치) — 미래 이익을 오늘 가치로 바꿔 투자비를 뺀다

순현재가치

$$\mathrm{NPV} = -I_0 + \sum_{t=1}^{T} \frac{\mathrm{CF}_t}{(1+r)^t}$$

초기 투자	연간 순효과
3억 원	**1.5억 원**
기간	할인율
3년	**8%**

결과 · 단순 회수 기간 2년 (손계산은 워크북)

PV 3.87억 **– 투자 3억** **NPV ≈ +0.87억**

※ 연간 효과 1.8억(정지 감소 1.2 · 정비비 0.4 · 품질 0.2) – 운영비 0.3억 = 순효과 1.5억 · 예시 가정

가장 큰 효과 항목의 가정이 투자 판단을 뒤집습니다

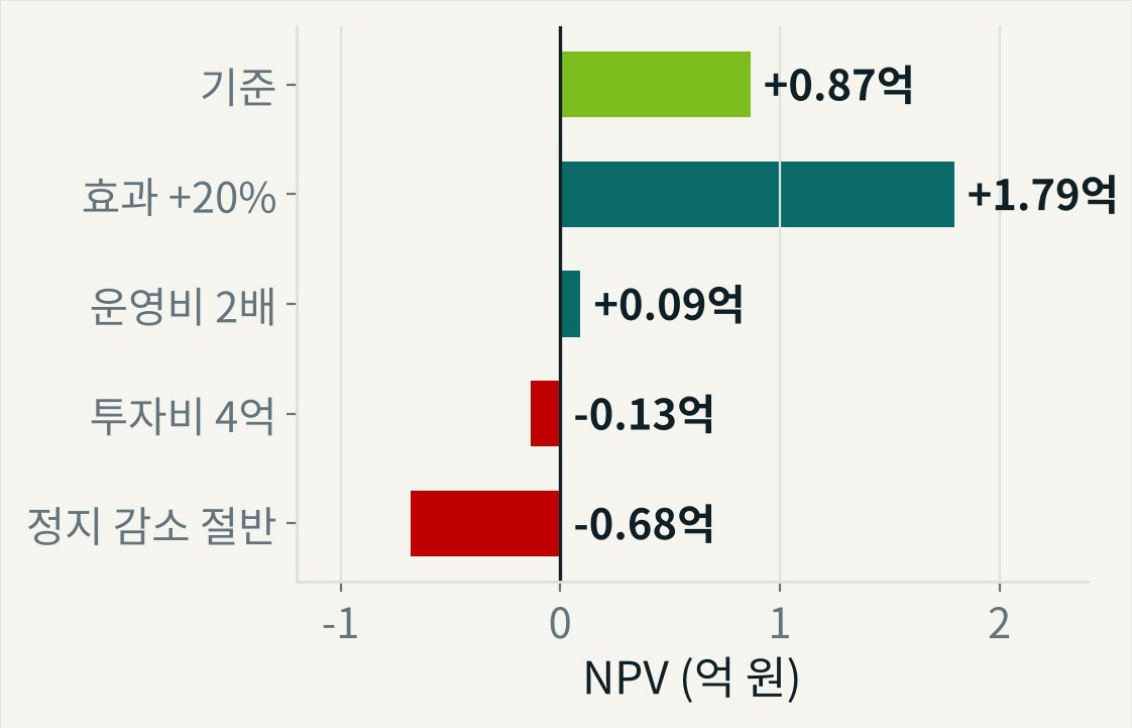
가정을 하나씩 바꿔 NPV를 다시 계산한 결과

읽는 법

절반이면 적자

- 효과 절반 −0.68
- 투자 4억 −0.13
- 운영비 2배 +0.09

큰 가정부터 검증



연결된 공장은 해킹으로도 멈출 수 있습니다

IEC 62443 기반 최소 체크리스트 — 랜섬웨어로 가동을 멈춘 제조 기업 사례가 있다

분리

OT ≠ IT

망을 나눈다

관리

원격 접속

경로 목록화

기본값

비밀번호

기본값 교체

대비

수동 운전

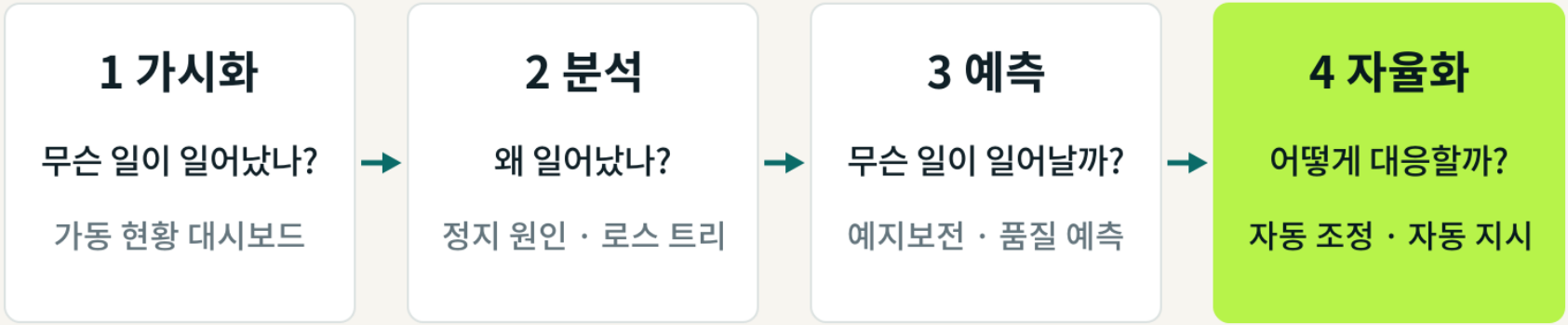
수동 절차

IT 보안은 정보를 지키고, OT 보안은 생산을 지킵니다

스마트화 예산에는 보안 예산이 함께 들어가야 합니다

스마트화는 가시화부터 순서대로 올라갑니다

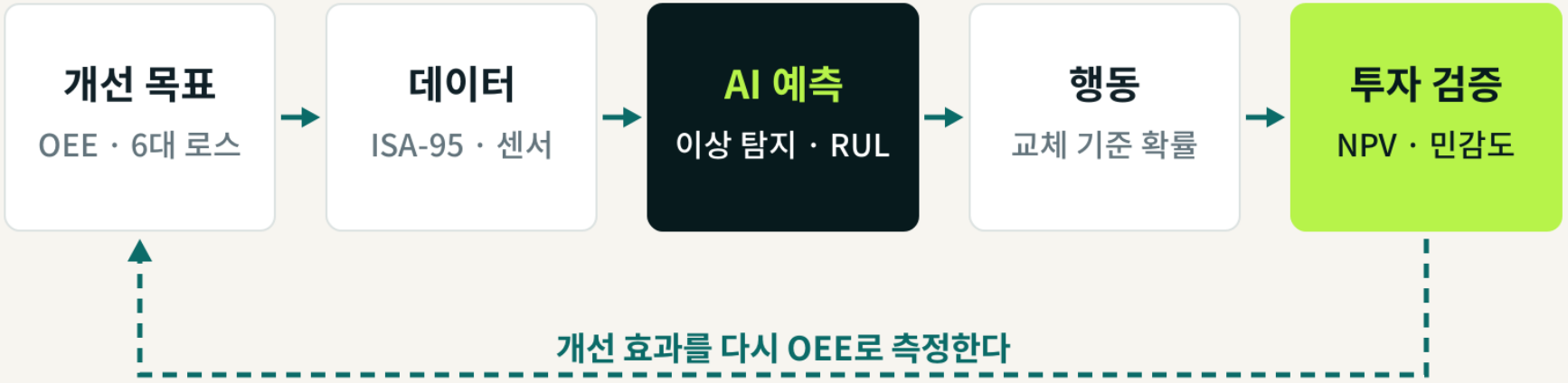
1단계 데이터 가시화 없이 3단계 AI 예측으로 바로 가면 실패한다



※ 마무리 실습: 오늘의 예지보전 과제를 ROI 한 장으로 정리하고 Claude로 민감도 분석을 요청한다

오늘 배운 다섯 단계는 하나의 고리로 이어집니다

무엇을 개선할지 정하고, 데이터를 꺼내고, 예측하고, 행동하고, 가치를 검증한다



※ 손계산 예제(OEE · 교체 기준 · RMS · Weibull · NPV)와 확인 문제는 워크북 덱에 있다

측정하고,

예측하고,

판단하는 공장.

스마트 팩토리는 기계를 사는 일이 아니라
판단의 고리를 심는 일입니다.